

製品マスタと既存画面 — API 仕様設計

004_DD-API は WI-006 の [004_DD](#)、承認済みの [004_BD](#)、[004_DB](#)、[既存画面 BD 追補](#)、[DB 追補](#) に対応する API 契約である。REQ-049～REQ-052、REQ-054、REQ-056～REQ-060 を扱う。承認済み WI-002～WI-004 の API 設計書は変更せず、本書が WI-006 による差分を定義する。現在の設計計画でエンドポイントは実装していない。

改版履歴

項目	値
文書 ID	004_DD-API
システム / サブシステム	ProductionManagementAI / 製品マスタ、製造指示、ダッシュボード
作業項目	WI-006
作成・更新	Codex, 2026-09-29
版	2 — 単位固定、小数数量、混合単位 API の整合

版	変更
1	計画第1版で製品マスタの草稿を作成
2	参照による単位固定、既存の指示・ダッシュボードの契約、正確な小数入力形式、競合対応を追加

共通 HTTP・JSON 契約

項目	WI-006 の規則
認証	Cookie セッション。製品マスタと既存の指示・ダッシュボード API は Admin または Operator を要求する。ID の存在確認より前に API で認可する。既存の 401/403 は本文なしで、ログイン・権限なしの既存 UI 動作を維持する。
変更要求	Content-Type: application/json 。他のメディア型は 415。同一オリジン Cookie と認証付き CORS なし。新規の製品マスタ変更要求では未知の本文プロパティを黙って無視せず拒否する。既存の指示 API は承認済みの未知項目の動作を維持する。
正常な JSON	application/json 、camelCase、UUID 文字列、工場日付 YYYY-MM-DD 、UTC 時刻 ISO 8601 Z 、既存の状態 enum 文字列。参照とエラーは Cache-Control: no-store 。

項目	WI-006 の規則
エラー	アプリケーションエラーは RFC 9457 application/problem+json 。 type 、 title 、 status 、安定した code 、必要時は JSON 項目名をキーとする errors 、 traceId を持つ。スタックトレース、SQL、生の例外は含めない。既存の 401/403 本文なしは例外として維持。
数量	JSON の数値で、二進浮動小数点を通さず正確な十進数として解析・保存する。応答の小数部は0〜3桁。計量単位の入力トークンの小数部は記述上も最大3桁。

API は十進数に変換する前に、送信された生の JSON 数値トークンを検査する。12、12.5、0.001 のような通常の整数・固定小数点トークンを受け付ける。文字列、指数表記、記述された小数部が3桁を超える値（1.2340 を含む）、有限でない値、正でない値、999999999 を超える値を拒否する。個、本、枚、台、セット は整数であることも必要。kg、m は小数を許可する。既存の整数 JSON クライアントは有効である。応答は正確な値を JSON 数値として直列化し、小数部を3桁より長くしない。クライアントは入力文字列を検証・送信まで保持し、二進浮動小数点値を権威ある表現にしない。サーバーは指示の書き込みトランザクション内で製品を読み、ロックしてから単位別に再検証する。保存型と CHECK は承認済み DB 追補が定義する。

操作一覧と安定した登録 ID

ID	メソッドとルート	目的・所有
API-PM-01	GET /api/product-master	製品の検索・ページング。製品マスタコントローラー → FN-027
API-PM-02	GET /api/product-master/{id}	製品、バージョン、単位固定状態の読込。FN-027
API-PM-03	POST /api/product-master	使用中製品の登録。FN-028
API-PM-04	PUT /api/product-master/{id}	変更可能項目の編集。FN-029
API-PM-05	POST /api/product-master/{id}/retire	使用中製品の利用停止。FN-030
API-PRD-01	GET /api/products	既存の製品候補 API を拡張。 001 DD-API の既存登録 ID。FN-031
API-PO-01〜04	既存の POST、GET /{id}、PUT /{id}、一覧 /api/production-orders	既存 ID の数量・単位と選択規則の変更。下記参照
API-DSH-01	GET /api/dashboard	混合単位に安全な応答。 003 DD-API の既存 ID

GET /api/products に二つ目の登録 ID は付けない。製品マスタの API は新規で、指示・ダッシュボードのパスは維持する。アプリケーションの手順と OpenTelemetry は [004 DD-FN](#)、画面の要求手順は [004 DD-SPD](#) と後続の WI-006 DD 追補が定義する。

製品マスタの表現

応答	項目と対応
ProductMasterItem	id UUID、sku 50文字以内、name 200文字以内、unit 許可された7値の一つ、drawingNumber 100文字以内または null、isActive 真偽値、updatedAt UTC、version xmin 由来の符号なし32ビット数、unitLocked は production_orders からの参照有無。null 許可の drawingNumber を含め全項目が存在する。
PagedResult<ProductMasterItem>	items 配列、total はフィルター後の総件数、page は有効ページ、pageSize は常に20、sort は常に sku 、dir は常に asc 。末尾を超えるページは空配列と正しい総件数を返す。

unitLocked は DB から読み、isActive から推測しない。指示のない利用停止製品は単位を変更でき、参照済みの使用中製品は変更できない。一覧・詳細・書き込み応答に含め、編集画面が別の確認要求なしで表示できるようにする。これは参考情報であり、同時に指示が作成されればすぐ古くなる。API-PM-04 は行ロック下で必ず再確認する。編集・停止で製品 ID、SKU、指示参照は変わらない。名称の修正は名称スナップショットがないため、過去の指示表示にも反映される。

API-PM-01 — GET /api/product-master

クエリ項目	必須	規則・既定値
q	いいえ	前後を除去し最大100文字。SKU・名称の大文字小文字を区別しない部分一致。空なら全件。
state	いいえ	all （既定）、active 、retired 。未知の値は 400 state 。
page	いいえ	1以上の整数（既定1）。無効なら 400 page 。

200 は PagedResult<ProductMasterItem> を SKU 昇順、同値なら ID 順で返す。検索と状態で絞った後に件数とページを計算する。本文なし。製品行の unitLocked は ix_production_orders_product_id が支える参照存在確認で得る。一覧は最大20件。無効なクエリは 400 と項目エラー。有効だが範囲外のページは空配列の 200。

API-PM-02 — GET /api/product-master/{id}

id は UUID ルート要素。200 は unitLocked と現在の version を含む ProductMasterItem 。利用停止製品も参照可能。形式不正または存在しない ID は認可後に 404。本文なし。

API-PM-03 — POST /api/product-master

本文項目	必須	正規化・検証
sku	はい	前後を除去。1～50文字、空白のみ不可。使用状態に関係なく PostgreSQL の lower(sku) 照合順序で一意。追加の文字種制限なし。

本文項目	必須	正規化・検証
name	はい	前後を除去。1～200文字、空白のみ不可。日本語可。
unit	はい	個、本、枚、台、セット、kg、m のいずれか。
drawingNumber	いいえ	前後を除去。空なら null。最大100文字。

201 は Location: /api/product-master/{id} と isActive=true、unitLocked=false、生成 ID・バージョン・時刻を含む ProductMasterItem。必須漏れ、形式不正、長すぎる項目、未対応項目は 400。重複 SKU は一意インデックスで競合した場合も 409 と errors.sku。本文から ID、状態、バージョン、unitLocked、時刻を設定できない。非 ASCII の大文字小文字の動作は実装時に DB 照合順序で検証し、異なるメモリ内比較を設けない。

API-PM-04 — PUT /api/product-master/{id}

本文項目	必須	規則
sku	はい	保存済み SKU と完全一致。変更は 400 errors.sku。
name	はい	登録と同じ正規化・長さ。
unit	はい	許可された7値。保存値から変更できるのは指示から参照されていないときのみ。
drawingNumber	いいえ	登録と同じ。完全置換のため省略・空は null。
version	はい	最後に読んだ符号なし32ビット数。不足・無効は 400、古い値は 409。

200 は新しいバージョンを含む ProductMasterItem。編集サービスは製品行をロックし、バージョンと参照有無を調べて原子的に保存する（004_DB）。クライアントの unitLocked は書き込み許可ではない。参照済み製品の単位変更は、現在バージョンでも 409 PRODUCT_UNIT_LOCKED と errors.unit。古いバージョンは単位比較より先に 409 PRODUCT_STALE と errors.version。双方とも下書きを保持し、再読込を提示して自動再送しない。利用停止製品でも名称・図面番号、未参照なら単位を修正でき、停止状態は維持する。本文から isActive・unitLocked は設定不可。ID がない場合は 404。

API-PM-05 — POST /api/product-master/{id}/retire

{ "version": 81234 } のみ受け付ける。200 は isActive=false と新しいバージョンの ProductMasterItem。ID 不在は 404、バージョン不足・不正または既に利用停止なら 400、古いバージョンは 409 PRODUCT_STALE。これはバージョン付き更新であり DELETE ではない。過去の指示と製品参照を保存する。指示から参照されていても使用停止できる。指示の書き込みと使用停止は 004_DB の製品行ロックで直列化する。

既存の製品・製造指示 API の変更

API-PRD-01 — GET /api/products（既存ルート）

既存のページングなし配列と `id`、`sku`、`name` を維持し、各行に必須の `unit` と `isActive` を追加する。利用停止製品も含む**全製品**を SKU 順に返す。行の例：`{ "id": "...", "sku": "P-1002", "name": "ブレーキディスクローター", "unit": "枚", "isActive": false }`。SCR-001 は新規・変更候補を使用中に絞るが、古い指示に保存された利用停止製品は保持する。SCR-002 のフィルターには利用停止製品を残す。書き込みではサーバーが独立して選択資格を検証する。移行後に単位が欠けていれば整合性エラーであり、暗黙の `個` とはしない。

API-PO-01/02/03 — 指示の登録、詳細、編集

既存の形	WI-006 の差分	維持する動作
POST /api/production-orders 要求	<code>quantity</code> を選択製品の単位に対して検証する正確な十進 JSON 数値にする。 <code>productId</code> は使用中製品を指定。	納期、備考、指示番号、成功状態は 001_DD-API に従う。
GET /api/production-orders/{id} 応答	<code>quantity</code> を正確な十進 JSON 数値にし、参照製品から得る必須のトップレベル <code>unit</code> を追加。	製品 ID、状態、バージョン、時刻、編集可否を維持。利用停止製品も結合。
PUT /api/production-orders/{id} 要求	<code>quantity</code> を正確な十進 JSON 数値にする。製品 ID を変更する場合、新製品は使用中でなければならない。変更しない利用停止製品は許可。	既存の Draft のみの製品・数量変更、状態遷移、納期、備考、バージョン、応答状態を維持。
POST/PUT 成功応答	<code>quantity</code> を十進 JSON 数値にし、必須のトップレベル <code>unit</code> を追加。	その他は既存の <code>ProductionOrderResponse</code> に従う。

Draft 編集では選択製品を読み、ロックしてから数量を検証する。製品変更時は新しい製品が使用中であることが必要。元の利用停止製品 ID を維持することは可能。数量はコミット時点の**選択製品の不変の単位**に適合しなければならない。Draft 以外では既存の状態規則により製品 ID と数量は変更できず、利用停止製品も参照できる。新規・変更選択した利用停止製品は 400 `PRODUCT_INACTIVE` と `errors.productId`。製品 ID の不足・不正は既存の検証に従う。正でない、桁数超過、範囲外、個数単位の小数数量は 400 `QUANTITY_UNIT_INVALID` と `errors.quantity`。使用停止が選択検証より先に確定した競合も同じ項目エラーで、無効な指示は保存しない。既存の指示同時実行と 401/403/404 を維持する。

API-PO-04 — GET /api/production-orders（既存一覧）

[002_DD-API](#) のクエリ、ソート、ページング 応答の枠を維持する。各 `items[]` 行は既存項目を維持し、`quantity` を正確な十進 JSON 数値に変更し、既存の `{ id, sku, name }` の `product` に必須の `unit` を追加する。製品フィルターには利用停止製品を含む。`sort=quantity` は保存数値で並べる。表示値にはその行固有の単位を付け、このソートを単位をまたぐ物理量の比較とは扱わない。製品・単位欠落は整合性エラーであり、単位なしの有効な行とはしない。

API-DSH-01 — GET /api/dashboard（既存スナップショット）

ルート、認可、読み取り専用 REPEATABLE READ スナップショット、asOf、today、timeZone、工場時間帯の期間、状態別件数、期限超過・期限間近の合計、納期遵守、リードタイム、12週間の完了傾向は [003_DD-API](#) のまま。WI-006 では異なる単位の数値を合算しないよう次を変更する。

応答位置	WI-006 契約	意味
overdue.orders[]、 dueSoon.orders[]	quantity を十進 JSON 数値に変更。必須の product.unit を追加	要注意行に固有単位を表示。グループの total は指示件数。
workload[]	既存の10区分。kind、weekStart、weekEnd、orderCount を維持。混合単位の quantity は削除。必須の unitQuantities: [{ unit, quantity }] を追加	グラフの棒と全単位の合計は orderCount。各 quantity はその単位内の十進小計。空区分は unitQuantities: []。単位要素は承認済み単位一覧の順。
topProducts[]	0～10行。必須の product.unit を追加し、openQuantity を十進 JSON 数値に変更。activeOrderCount は維持	activeOrderCount 降順、次に SKU 昇順。openQuantity は単一製品・単位内の量。
completedThisWeek、 completedThisMonth	orderCount と from を維持。混合単位の quantity は削除	件数と期間だけ表示。

異なる単位を混ぜた数量合計は公開しない。workload[].unitQuantities は存在しない単位を省き、区分内の各単位は最大1回。区分の orderCount は全単位の指示件数であり、配列は共通の数量合計を示さず単位別小計だけを示す。製品別 openQuantity は、初回指示後に製品単位が不変になるため有効。移行後に製品・単位が欠落した場合は整合性エラーとして一般的なダッシュボード失敗を返し、単位を作り上げない。これは契約変更であり、両方の WI-006 移行後にフロントエンドとバックエンドを調整して導入する。旧クライアントが削除項目を 個 として描画してはならない。

エラー、互換性、監視

条件	HTTP / code	項目・クライアント動作
不正な一覧クエリまたは製品・指示項目	400 VALIDATION	q、state、page、sku、name、unit、drawingNumber、quantity などの errors。入力保持。
SKU 変更	400 VALIDATION	errors.sku。保存しない。
SKU 重複	409 PRODUCT_SKU_CONFLICT	errors.sku。修正して再送。
参照済み製品の単位変更	409 PRODUCT_UNIT_LOCKED	errors.unit。製品を再読込し、書き込まない。
古い製品バージョン	409 PRODUCT_STALE	errors.version。再読込し、自動上書きしない。
新規・変更対象の利用停止製品	400 PRODUCT_INACTIVE	errors.productId。使用中製品を選ぶ。

条件	HTTP / code	項目・クライアント動作
選択単位に対して不正な数量	400 QUANTITY_UNIT_INVALID	errors.quantity。数値文字列を修正。
不明な製品・指示 ID	404 NOT_FOUND	一般的な未検出エラー。外部キー・SQL の詳細なし。
JSON 以外の変更要求	415 UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE	一般的な Problem Details。
予期しない失敗・整合性失敗	500 UNEXPECTED	一般的な Problem Details。サーバーは本文・項目値なしで trace ID と分類結果を記録。

これらの code は機械判定用の安定した結果である。日本語文面と項目エラーは単一のクライアントメッセージカタログが提供する。JSON モデルバインド失敗も同じ Problem Details に変換し、フレームワークの例外文を公開しない。単位固定競合を古いバージョンと区別するため、新しい編集が失敗した理由を画面で説明できる。CORS とロールポリシーは追加しない。Cookie、本文全体、SKU、名称、図面番号、小数入力文字列をログに記録しない。FN 文書はルートと結果別の範囲を限定した OpenTelemetry span/metric を定義する。

リリース前に影響を受ける .NET と TypeScript の DTO を同一導入で更新し、1.2345、1.2340、0.001 と7種類の単位に対する契約・統合テスト、旧整数履歴と利用停止製品の参照を検証する。現在の設計段階ではエンドポイント、移行、アプリケーションテストを実行していない。実装前には FN/SPD 草稿と後続の既存画面 DD 追補をこの API 設計に合わせる必要がある。